INSTITUTO TECNOLÓGICO BELTRÁN
Centro de Tecnología e Innovación

PRUEBAS PISA 2025

Informe sobre el dashboard analítico realizado

MATERIA	[Análisis y Exploración de Datos]
PROFESOR	[Alejandro Luis Bonavita]
INTEGRANTES	[Muiña Jose Ignacio] [Arnejo Suarez Diego Arturo]
CUATRIMESTRE	[2º Cuatrimestre]
AÑO	[2026]

INTRODUCCIÓN Y MARCO GENERAL: EVALUACIÓN EDUCACIONAL PISA

1. Definición y Alcance de las Pruebas PISA

1.1. ¿Qué son las pruebas PISA?

PISA es el **Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes** (*Programme for International Student Assessment*). Se trata de un estudio trienal estandarizado que evalúa la medida en que los estudiantes que están por concluir la educación obligatoria han adquirido los conocimientos y habilidades esenciales para su participación plena en la sociedad moderna.

1.2. Población Objetivo

- **Rango de Edad:** Estudiantes de entre **15 y 16 años** inscritos en instituciones educativas.
- **Justificación de la Muestra:** A los 15 años, la mayoría de los jóvenes en el mundo se encuentra finalizando la educación secundaria obligatoria o decidiendo su transición hacia la educación superior o el mercado laboral.
- **Cobertura:** Participan habitualmente **entre 80 y 90 países o economías**, evaluando muestras representativas que abarcan a millones de estudiantes a nivel global.

2. Estructura de la Evaluación y Tipos de Preguntas

A diferencia de los exámenes curriculares tradicionales, PISA **no evalúa la memorización de contenidos o programas de estudio locales**, sino la capacidad de aplicar el pensamiento crítico y la resolución de problemas en contextos cotidianos de la vida real.

2.1. Dominios Cognitivos

1. **Matemática:** Razonamiento matemático, formulación y resolución de problemas situados.
2. **Lectura:** Comprensión, utilización, evaluación y reflexión sobre textos escritos.

4. Fuentes de Datos y Ecosistema de Cuestionarios

Para realizar un diagnóstico integral que trascienda la calificación cuantitativa, PISA recolecta datos mediante múltiples fuentes interconectadas:

- **Cuestionario del Estudiante:** Captura variables socioeconómicas y culturales (índice **ESCS**), hábitos de estudio y clima familiar.
- **Cuestionario de la Escuela:** Releva recursos edilicios, tecnológicos, dotación docente y clima escolar reportado por los directivos.
- **Cuestionario Docente:** Mide métodos pedagógicos, formación continua y satisfacción laboral.
- **Datos Cognitivos Ítem por Ítem:** Registra las respuestas específicas (correctas, incorrectas u omitidas) para el análisis microscópico de competencias.

PISA clasifica el rendimiento académico de los estudiantes en **6 niveles de competencia**. El **Nivel 2** constituye el umbral crítico definido por la OCDE para determinar si un joven posee las competencias necesarias para la vida adulta.

Tabla de Niveles de Competencia

Nivel	Rango de Puntaje	Clasificación	Descripción de Capacidades Cognitivas
Nivel 6	**Más de 669 pts**	Avanzado / Máximo	Pensamiento reflexivo y estratégico complejo; conceptualización de información avanzada.
Nivel 5	**607 a 669 pts**	Alto	Modelado de situaciones complejas y selección autónoma de estrategias avanzadas.
Nivel 4	**545 a 606 pts**	Medio - Alto	Razonamiento flexible e integración de diversas fuentes de información.
Nivel 3	**483 a 544 pts**	Medio	Ejecución de procedimientos claramente descritos e interpretación directa de datos.
Nivel 2	**421 a 482 pts**	🟢 **Línea Base (Mínimo)**	**Umbral básico fundamental** para participar de manera efectiva y productiva en la sociedad moderna.
Nivel 1	**Menos de 420 pts**	🔴 **Insuficiente / Riesgo**	Rendimiento bajo. Solo logran responder preguntas en contextos muy claros con información evidente.

INFORME TÉCNICO: EL VIAJE DE LOS DATOS PRUEBAS PISA ARGENTINA

1. La Pregunta Disparadora: Del Caos de Números a la Conclusión

Detrás de cada fila del set de datos no hay solo variables estadísticas, hay estudiantes de 15 años rindiendo exámenes y respondiendo sobre las realidades de sus hogares y escuelas. Sin embargo, los datasets brutos que publica la OCDE suelen ser fríos, altamente codificados y complejos de interpretar a simple vista.

El objetivo de esta transformación fue más allá de una simple limpieza de datos, buscamos conectar los algoritmos con un análisis riguroso que facilite la comprensión de la realidad educativa

2. El Viaje del Procesamiento: Paso a Paso

Paso 0: Inspección Inicial, Recorte y Carga del Dataset

Comenzamos por elegir, de entre todas las opciones disponibles (**7 datasets en total**), aquel que contenía los datos para responder a nuestras preguntas. Allí comenzó nuestro primer gran problema: nos encontrábamos frente a una cantidad inimaginable de variables y valores que, a su vez, tenían nombres completamente desconocidos para nosotros. Sin perder la calma, y con la ayuda indispensable del *codebook* proporcionado por la OCDE, fuimos seleccionando las variables con las que trabajaríamos de entre las **casi 900** que había en el archivo original.

Luego de ello, utilizando el programa **SPSS Statistics**, filtramos de entre los **91 países** participantes al nuestro (**Argentina**) y nos quedamos únicamente con las columnas esenciales para el análisis. Una vez hecho esto, nos encontrábamos un poco más confiados para encarar lo que nos quedaba por delante.

Con el archivo filtrado en nuestras manos (Argentina_Con_Gestion.csv), nos pusimos manos a la obra para hacer la primera "autopsia" técnica a los datos en Python. Nos encontramos con una muestra de **11.092 estudiantes** y **412 escuelas** repartidas en **20 estratos regionales**, y descubrimos tres cosas fundamentales:

La salud del dataset: Las notas de matemática (*PV1MATH*) y lectura (*PV1READ*) estaban impecables, sin un solo dato faltante. Sin embargo, el nivel socioeconómico (*ESCS*) **tenía varios casilleros vacíos** (1.284 alumnos que no respondieron el cuestionario). En lugar de

"inventar" esos datos para rellenar, decidimos ser transparentes y dejarlos como nulos *(NaN)*, dejándolos fuera únicamente de los gráficos socioeconómicos.

La trampa del promedio simple: Al mirar la columna del peso de cada estudiante *(W_FSTUWT)*, vimos que los valores iban desde 7,9 hasta 545,9. Esto nos dio una lección clave de entrada: un alumno no equivalía a una sola persona. Si calculábamos un promedio simple, estábamos mintiendo, necesitábamos usar promedios ponderados para que cada chico representara a la cantidad real de estudiantes que le correspondía en el país.

El desafío de las siglas: Las variables seguían teniendo nombres indescifrables como *PV1MATH* o *STRATUM*. Antes de ponernos a programar los gráficos del *dashboard*, sabíamos que el siguiente paso obligatorio era traducirlas a un lenguaje que cualquiera pudiera entender.

Paso 1: Traduciendo el "Idioma OCDE" a Lenguaje Humano

Una vez con el dataset en nuestras manos, nos dimos cuenta de que programar o intentar explicar gráficos con nombres como *PV1MATH*, *ESCS* o *CNTSCHID* no solo era un dolor de cabeza para nosotros, sino que iba a hacer imposible que cualquier usuario del *dashboard* entendiera qué estaba viendo.

Decidimos ponernos manos a la obra y hacer una traducción integral. Trabajando sobre una copia limpia del dataset (para mantener la fuente original intacta), transformamos las columnas en variables con un significado directo:

Nombre Técnico OCDE	**Nombre Traducido**	**Lo que realmente significa**
STRATUM	estrato	Estrato muestral o agrupación de escuelas de donde se tomó la muestra.
CNTSCHID	id_escuela	El código único que identifica a cada colegio.
CNTSTUID	id_estudiante	El número de identificación de cada alumno.
W_FSTUWT	peso	Cuántos chicos de la vida real representa este alumno.
ESCS	nse	El nivel socioeconómico y cultural del hogar.
PV1MATH / *PV1READ*	matematica / lectura	La nota del examen en cada materia (1.er valor plausible).
GEST	gestion	Si la escuela es pública o privada (variable sintética).

Paso 2: La Lupa en la Variable de Gestión (Un Dilema Ético y Metodológico)

Cuando llegamos a la columna gestión, nos chocamos con un detalle determinante. Esta variable no provenía originalmente del cuestionario PISA, sino que había sido generada de manera sintética por nosotros para tener un dato más para analizar (una asignación al azar buscando un 70% de escuelas públicas y 30% de privadas).

Al hacer los primeros cruces de control en Python, confirmamos lo sospechado: las escuelas "públicas" y "privadas" de nuestra muestra daban notas y niveles socioeconómicos y puntajes casi idénticos. Esto es lo esperable en un sorteo, pero totalmente alejado de la realidad del sistema educativo.

Aquí se nos presentó una decisión de diseño: ¿la borrábamos o la dejábamos? Optamos por la transparencia total. Mantuvimos la variable únicamente como una demostración técnica de lo que el *dashboard* puede hacer, pero la aislamos en una sección de "Anexo" con un cartel de advertencia bien visible para no engañar a nadie ni sugerir conclusiones falsas.

Paso 3: Creando Nuevas Herramientas para Contar la Historia (Variables Derivadas)

Para responder a las preguntas más profundas sobre equidad e impacto educativo, necesitábamos ir más allá de los datos puros. Por eso, "hicimos magia" con Pandas y construimos tres variables nuevas a medida:

1. **bajo_nivel2 (¿Cuántos chicos están en riesgo?):** PISA considera que sacar menos de 420 puntos en una asignatura significa no alcanzar el Nivel 2, es decir, no contar con los conocimientos mínimos para desenvolverse en la sociedad. Creamos una marca de Verdadero/Falso para este umbral y descubrimos una cifra impactante: **el 75,9% ponderado de los estudiantes argentinos está por debajo de ese piso básico en matemática.**

2. **tercil_nse (Midiendo la brecha social):** Queríamos ver qué tanto influye la cuna en el aprendizaje. Dividimos a todos los alumnos en tres grandes grupos del mismo tamaño según los recursos de su hogar: *Bajo* (menores recursos), *Medio* y *Alto* (mayores recursos). La brecha fue brutal: **los chicos del tercio más favorecido sacan en promedio 71 puntos más en matemática que los del tercio más vulnerable.**

3. **estrato_fragil (Atrapando los datos que engañan):** Al analizar los 20 estratos, descubrimos que la muestra estaba muy despareja: mientras que un estrato tenía 59 escuelas evaluadas, otro tenía apenas 2 escuelas (solo 37 alumnos en total). Los estratos con muy poquitas escuelas son super inestables. Por eso, fijamos un umbral de 10

escuelas y marcamos con una bandera de advertencia (*) a los 7 estratos "frágiles", avisándole al usuario del *dashboard* que tome esos promedios con pinzas.

Paso 4 y Conclusión: El Guardado Final y las Cifras Maestras

Con los datos limpios, renombrados y enriquecidos, exportamos el resultado final a un nuevo archivo llamado Dataset_procesado.csv (11.092 filas y 12 columnas), dejando el archivo original impecable e intacto.

Gracias a todo este recorrido, logramos pasar de un mar de códigos indescifrables a un conjunto de indicadores poblacionales sólidos y ponderados que alimentan nuestro *dashboard* interactivo:

Indicador Clave	**Resultado Nacional Ponderado**
Promedio Nacional en Matemática	**367,0 puntos**
Promedio Nacional en Lectura	**388,7 puntos**
Estudiantes por debajo del Nivel Básico (Matemática)	**75,9%**
Puntaje Matemática: Tercio con Menores Recursos	346,2 puntos
Puntaje Matemática: Tercio con Mayores Recursos	417,2 puntos
Brecha Socioeconómica Impactante	**71,0 puntos**

Conclusión: El Valor de Mirar Más Allá de los Números

Al iniciar este proyecto, nuestro desafío no era simplemente procesar un dataset gigante o programar un tablero interactivo vistoso. El verdadero reto era lograr que los datos "hablaran" y nos contaran la realidad de los estudiantes de la Argentina.

A lo largo de este viaje de exploración, traducción y análisis, nos encontramos con dos grandes certezas que resumen la historia de nuestros datos:

1. **La urgencia del piso básico:** Descubrir que un **75,9% de los jóvenes evaluados no alcanza el Nivel 2 de competencia en matemática** (el mínimo imprescindible que la OCDE considera necesario para desenvolverse en la sociedad) esto nos demuestra que el nivel educativo está en su piso histórico de las últimas dos décadas, por lo menos si lo comparamos con otras ediciones de estas pruebas. Adicionalmente nos generó una gran impresión enterarnos que ocupamos el ranking nº 75 sobre un total de 91

participantes en matemáticas y el puesto nº 62 en lectura en base a las búsquedas que realizamos.

2. **La huella del origen social:** Los datos mostraron sin rodeos que el entorno socioeconómico sigue condicionando el aprendizaje. Una brecha de 71 puntos promedio entre el tercio de estudiantes con mayores recursos y el de menores recursos equivale a 3,5 años de escolarización de diferencia, tomando en consideración que para 2022 el OCDE estableció que una diferencia de 20 puntos equivale a un año de escolarización. Este hallazgo es escalofriante y deja en evidencia cómo la acumulación de capital cultural y económico moldea las oportunidades educativas, y refleja la forma en que décadas de fragilidad económica terminan impactando en el pilar más estratégico de una sociedad: la educación.

Este trabajo nos demostró que la ciencia de datos cobra verdadero sentido cuando logramos transformar códigos abstractos (*PV1MATH, ESCS, W_FSTUWT*) en métricas transparentes, éticas y ponderadas. El *dashboard* que construimos no pretende tener todas las respuestas ni juzgar realidades complejas, sino ser una herramienta clara y accesible para que cualquiera, desde un estudiante hasta un tomador de decisiones pueda explorar la información, comprender la brecha y hacerse las preguntas correctas sobre el futuro de nuestra educación.

Nota adicional: Todo el viaje que tuvo nuestro dataset quedo documentado en el archivo "*Bitacora_Procesamiento*", el cual queda adjuntado junto a este informe.